МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, технологийн сургууль

Компьютерийн ухааны тэнхим

МУБИС

БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМЫН АЖИЛ

ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААНД СУУРИЛСАН 11-Р АНГИЙН БОЛОВСРОЛЫН СИСТЕМ

Гүйцэтгэсэн:	БА-401 бүлгийн оюутан Д.Дашдондог
Удирдагч багш:	Дэд профессор, Ph.D О.Болормаа
Хамгаалсан огноо:	2026 оны 05-р сар
Үнэлгээ:	_____

Улаанбаатар хот — 2026

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, технологийн сургууль — Компьютерийн ухааны тэнхим

Бакалаврын дипломын ажил

ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААНД СУУРИЛСАН 11-Р АНГИЙН БОЛОВСРОЛЫН СИСТЕМ

Товч агуулга (Abstract)

Энэхүү дипломын ажилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 11-р ангийн сурагчид болон багш нарт зориулсан хиймэл оюун ухаанд суурилсан цахим боловсролын платформ боловсруулж, хэрэгжүүлсэн туршилтын үр дүнг тайлагналаа. Систем нь сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, тест бэлтгэх, ангийн удирдлага хийх болон сурагчдын амжилтыг хянах үндсэн дөрвөн функциональ блокоос бүрдэнэ.

Системийг Next.js 16, MongoDB, болон Anthropic Claude AI загварыг ашиглан хөгжүүлсэн. Туршилтад нийт 3 багш, 47 сурагч оролцож, системийн ашиглах чадвар болон сургалтын үр нөлөөг үнэлэв.

Түлхүүр үгс: хиймэл оюун ухаан, цахим сургалт, тест бэлтгэх систем, Next.js, MongoDB, сургалтын удирдлагын систем

Гүйцэтгэсэн: Д.Дашдондог Гарын үсэг: _____

Удирдагч: О.Болормаа Гарын үсэг: _____

Тэнхимийн эрхлэгч: Гарын үсэг: _____

ГАРЧИГ

Товч агуулга (Abstract) 1

Хүснэгтийн жагсаалт 3

Зурган мэдээллийн жагсаалт 3

Товчилсон үгийн жагсаалт 4

Удиртгал 5

I БҮЛЭГ. ОНОЛЫН ХЭСЭГ 8

1.1 Боловсролын технологийн өнөөгийн байдал 8

1.1.1 Дэлхийн боловсролын технологийн хөгжил 8

1.1.2 Монгол дахь цахим боловсролын байдал 10

1.2 Хиймэл оюун ухааны боловсролд ашиглах онолын үндэс 12

1.2.1 Том хэлний загварын онцлог 12

1.2.2 Автомат тест үүсгэлтийн арга зүй 15

1.3 Сургалтын удирдлагын системийн онолын үндэс 17

1.3.1 LMS системүүдийн харьцуулалт 17

1.3.2 Хэрэглэгчийн эрхийн удирдлага 19

II БҮЛЭГ. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, ҮР ДҮН 14

2.0 Системийн шаардлагын тодорхойлолт 14

2.0.1 Функциональ шаардлага (MoSCoW) 14

2.0.2 Функциональ бус шаардлага 15

2.0.3 Хэрэглэгчийн тохиолдлын диаграмм 15

2.0.4 Хэрэглэгчийн тохиолдлын дэлгэрэнгүй тайлбар 16

2.1 Системийн архитектур ба дизайн 21

2.1.1 Технологийн стек сонголт 21

2.1.2 Өгөгдлийн сангийн загвар 24

2.1.3 API архитектур 26

2.2 Системийн хэрэгжилт 28

2.2.1 Нэвтрэлт ба эрхийн удирдлага 28

2.2.2 Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах модуль 30

2.2.3 AI тест үүсгэх модуль 32

2.2.4 Ангийн удирдлагын модуль 35

2.3 Туршилт ба үнэлгээ 38

2.3.1 Туршилтын арга зүй 38

2.3.2 Үр дүн, дүн шинжилгээ 40

Дүгнэлт 44

Талархал **46**

Ном зүй **47**

Хавсралт А — Системийн дэлгэцийн зургууд **49**

Хавсралт Б — API баримтжуулалт **52**

Хавсралт В — Хэрэглэгчийн судалгааны маягт **55**

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1.1 — Дэлхийн LMS платформуудын харьцуулалт 18
Хүснэгт 1.2 — Монгол дахь боловсролын технологийн хэрэглээ 11
Хүснэгт 2.0.1 — Функциональ шаардлагын жагсаалт (MoSCoW) 14
Хүснэгт 2.0.2 — Функциональ бус шаардлагын жагсаалт 15
Хүснэгт 2.0.3–2.0.11 — Хэрэглэгчийн тохиолдлын хүснэгтүүд (UC01–UC09) 16
Хүснэгт 2.1 — Технологийн стекийн харьцуулалт 23
Хүснэгт 2.2 — MongoDB коллекцуудын бүтэц 25
Хүснэгт 2.3 — API endpoint-уудын жагсаалт 27
Хүснэгт 2.4 — Туршилтад оролцогчдын мэдээлэл 38
Хүснэгт 2.5 — Системийн гүйцэтгэлийн хэмжилт 41
Хүснэгт 2.6 — Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн 43

ЗУРГАН МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1.1 — Дэлхийн e-learning зах зээлийн өсөлт 9
Зураг 1.2 — LLM-ийн ажиллагааны схем 13
Зураг 2.0 — Хэрэглэгчийн тохиолдлын (Use Case) диаграмм 15
Зураг 2.1 — Системийн архитектурын схем 22
Зураг 2.2 — Өгөгдлийн сангийн ER диаграмм 24
Зураг 2.3 — Хэрэглэгчийн нэвтрэх урсгал 29
Зураг 2.4 — Тест үүсгэх процессийн диаграмм 33
Зураг 2.5 — Ангийн удирдлагын дэлгэц 36
Зураг 2.6 — Туршилтын үр дүнгийн графикууд 42

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

Товчилсон үг	Тайлбар
AI	Artificial Intelligence — Хиймэл оюун ухаан
LLM	Large Language Model — Том хэлний загвар
LMS	Learning Management System — Сургалтын удирдлагын систем
API	Application Programming Interface — Програм хангамжийн холбоос
JWT	JSON Web Token — Нэвтрэлтийн токен
CRUD	Create, Read, Update, Delete — Үндсэн өгөгдлийн үйлдлүүд
UI/UX	User Interface/User Experience — Хэрэглэгчийн интерфейс/туршлага
REST	Representational State Transfer — Вэб архитектурын хэв маяг

MCQ	Multiple Choice Question — Олон сонголттой асуулт
SPA	Single Page Application — Нэг хуудасны аппликейшн

УДИРТГАЛ

Судалгааны актуаль байдал

Дэлхийн боловсролын технологийн зах зээл 2023 онд 254 тэрбум ам.доллар болж, 2030 он гэхэд 605 тэрбум ам.долларт хүрэх төлөвтэй байна (HolonIQ, 2023). Хиймэл оюун ухааны хурдацтай хөгжил нь боловсролын салбарт шинэ боломцуудыг нээж байгаа бөгөөд гарааны асуулт бэлтгэлтэй, хувь хүнчилсэн суралцахуй, автоматжуулсан үнэлгээ зэрэг инноваци ч орно.

Монгол Улсын ерөнхий боловсролын системд багш нарын ачаалал нэмэгдэж, хөтөлбөр боловсруулах, тест бэлтгэх, дүн бүртгэх зэрэг захиргааны ажилд зарцуулах цаг хэмжээ нэмэгдсэн байна. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 2022 оны судалгаагаар багш нарын ажлын цагийн 38% нь захиргааны ажилд зарцуулагдаж байна.

Түүнчлэн 11-р ангийн сурагчид улсын шалгалтад бэлтгэхдээ системтэй, хяналттай орчноос дутагдаж байна. Багш, сурагч хоёрын хоорондын харилцааны нэгдсэн дижитал платформ байхгүйгээс мэдээлэл дамжуулах цоорхой үүсч байна.

Судалгааны зорилго

Энэхүү дипломын ажлын гол зорилго нь **хиймэл оюун ухааны технологийг ашиглан 11-р ангийн сургалтын процессийг дэмжих цогц вэб платформ боловсруулах** явдал юм. Тус платформ нь дараах үндсэн асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэнэ:

1. Багшийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах ажлыг хөнгөвчлөх
2. AI-ийн тусламжтайгаар чанартай тестийн асуулт автоматаар үүсгэх
3. Ангийн удирдлага, сурагчдын бүртгэл, даалгаврын хуваарилалтыг нэгдсэн системд оруулах
4. Сурагчдын амжилтын динамикийг багш, сурагч хоёулангийнх нь хувьд харуулах

Судалгааны зорилт

Дээрх зорилгыг биелүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг тавьсан:

1. Боловсролын технологийн орчин үеийн хандлага, шинжлэх ухааны үндэслэлийг судлан дүгнэх
2. Монголын ерөнхий боловсролын системийн цахим хэрэгцээг тодорхойлох
3. Системийн архитектур, өгөгдлийн загвар, API дизайныг боловсруулах
4. Next.js, MongoDB, Claude AI ашиглан платформыг хэрэгжүүлэх
5. Бодит орчинд туршилт явуулж, үр дүнг дүн шинжилгээ хийх

Судалгааны шинэлэг тал

Энэхүү ажлын шинэлэг тал нь дараах байдлаар илэрч байна:

- Монголын боловсролын агуулгад тохирсон AI тест үүсгэх системийг анх удаа боловсруулсан
- Багш–сурагч–анги гурвалсан харилцааны нэгдсэн платформ

- Хэрэглэгчийн эрхэд суурилсан гурван давхар нэвтрэлтийн систем (admin, teacher, student)
- Realtime дүнгийн хяналт ба статистик дүрслэл

Ажлын бүтэц

Дипломын ажил нь удиртгал, хоёр үндсэн бүлэг, дүгнэлт, ном зүй болон гурван хавсралтаас бүрдэнэ. Нийт хуудасны тоо 55 байна.

I бүлэгт боловсролын технологийн онолын үндэс, хиймэл оюун ухааны боловсролд хэрэглэх боломж, сургалтын удирдлагын системийн онол болон холбогдох ажлуудын шинжилгээг авч үзнэ.

II бүлэгт системийн архитектур, технологийн сонголт, өгөгдлийн загвар, хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүй тайлбар болон туршилтын үр дүнг танилцуулна.

I БҮЛЭГ. ОНОЛЫН ХЭСЭГ

1.1 Боловсролын технологийн өнөөгийн байдал

1.1.1 Дэлхийн боловсролын технологийн хөгжил

Боловсролын технологи буюу EdTech нь сүүлийн арван жилд экспоненциаль өсөлт үзүүлж байна. 2020 оны COVID-19 цар тахлын үед дэлхий даяар боловсролын байгууллагуудын 90 гаруй хувь нь алсаас сургалтын хэлбэрт шилжихэд хүрсэн бөгөөд энэ нь цахим боловсролын платформын хэрэгцээ, ашиглалтыг эрс нэмэгдүүлсэн (UNESCO, 2021).

Одоогоор дэлхийд ашиглагдаж буй томоохон LMS (Learning Management System) платформуудад Moodle, Canvas, Google Classroom, Blackboard зэрэг орно. Эдгээр системүүд нь суралцагчдын тоо, контентийн хэмжээ, хандалтын хурдаар тасралтгүй сайжирч байна.

Хүснэгт 1.1
Дэлхийн LMS платформуудын харьцуулалт

Платформ	Хэрэглэгч (сая)	AI функц	Нээлттэй эх	Монгол хэлний дэмжлэг
Moodle	300+	Хязгаарлагдмал	Тийм	Хэсэгчлэн
Google Classroom	150+	Gemini AI	Үгүй	Үгүй
Canvas	30+	Canvas AI	Хэсэгчлэн	Үгүй
AI-EDU (энэ ажил)	—	Claude AI	Тийм	Бүрэн

Эх сурвалж: Зохиогч боловсруулсан, платформуудын албан ёсны баримт бичигт тулгуурлан

Мэдээллийн технологийн хурдтай хөгжил нь боловсролын хэрэгслүүдийг ч шинэ шатанд гаргаж байна. Тухайлбал, Khan Academy нь 2023 онд GPT-4-д суурилсан "Khanmigo" AI туслагчийг нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь сурагчдын асуултад дор бүрнээ хариулж, нэмэлт тайлбар өгөх чадвартай болсон. Duolingo компани нь хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар хувь хүнчилсэн хэл сурах замналыг санал болгож, үр дүнтэй болохыг нотлосон (Duolingo, 2022).

1.1.2 Монгол дахь цахим боловсролын байдал

Монгол Улсад сүүлийн жилүүдэд цахим боловсролын хэрэгслийн хэрэглээ нэмэгдсэн хэдий ч ерөнхий боловсролын сургуулийн түвшинд системтэй, нэгдсэн платформ байдаггүй нь томоохон бэрхшээл болж байна. Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамны 2022 оны жилийн тайланд дурдсанаар:

- Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын сургуулиудын 78% нь интернетэд холбогдсон
- Гэвч тэдгээрийн зөвхөн 23% нь сургалтын удирдлагын систем ашигладаг

- Багш нарын 67% нь тест бэлтгэхэд долоо хоногт дунджаар 5-8 цаг зарцуулдаг
- Сурагчдын 82% нь нэмэлт дасгал, тест хийхийг хүсдэг ч хүртээмжтэй систем дутагдаж байна

Монголын боловсролын чиглэлийн программ хангамжийн томоохон хэрэгцээ байгааг харуулж буй энэхүү тоо баримт нь манай судалгааны актуаль байдлыг нотолж байна.

1.2 Хиймэл оюун ухааны боловсролд ашиглах онолын үндэс

1.2.1 Том хэлний загварын онцлог

Том хэлний загвар (Large Language Model, LLM) нь маш том хэмжээний текст корпус дээр сургагдсан нейрон сүлжээн дээр суурилсан хиймэл оюун ухааны систем юм. 2017 онд Google-ийн судлаачдын санал болгосон Transformer архитектур нь LLM-ийн үндэс болсон (Vaswani et al., 2017).

Anthropic компанийн Claude загвар нь дараах шалтгааны улмаас боловсролын систем бүтээхэд тохиромжтой гэж үзлээ:

1. **Дэлгэрэнгүй тайлбар өгөх чадвар:** Нийлмэл асуудлыг алхам алхмаар тайлбарлах
2. **Монгол хэлний дэмжлэг:** Монгол хэлний агуулга боловсруулах чадвартай
3. **Бүтэцтэй гаралт:** JSON форматаар бүтэцтэй мэдээлэл буцаах
4. **Аюулгүй байдал:** Constitutional AI аргачлалд суурилсан найдвартай гаралт

Боловсролын чиглэлд LLM-ийг ашиглах нь шинэ судалгааны чиглэл бөгөөд тест үүсгэх, тайлбар өгөх, дутагдлыг олж илрүүлэх зэрэг олон хэрэглээтэй. Kurdi et al. (2020)-ийн мета-шинжилгээнд 53 судалгааг хамруулж, автомат асуулт үүсгэлтийн системийн нарийвчлал 70-85% хооронд байдаг болохыг тогтоожээ.

1.2.2 Автомат тест үүсгэлтийн арга зүй

Тест үүсгэлтийн аргуудыг уламжлалт ба AI суурьт гэж хоёр бүлэгт хуваан авч үзэж болно.

Уламжлалт аргын давуу талд: хэрэглэхэд хялбар, тохируулга шаарддаггүй, хяналт бүрэн хадгалагддаг. Харин **сул талд:** цаг хугацаа их шаарддаг, нэг хэвийн асуулт давтагддаг, хамралт хязгаарлагдмал.

AI суурьт аргын давуу талд: хурдан, олон янз, агуулгад тохируулан өөрчлөгддөг. Харин **сул талд:** заримдаа нарийвчлал дутах, баталгаажуулалт шаарддаг, интернет шаарддаг.

Манай системд ашигласан аргачлалд сэдвийн нэр, дэд сэдэв, асуултын тоо болон хугацааг оролт болгон Claude API-д дамжуулж, бүтэцтэй JSON форматаар асуулт, хариулт, тайлбар бүхий тест авдаг. Prompt engineering-ийн тусгай арга хэрэглэж, монгол хэлний чанарыг сайжруулсан болно.

1.3 Сургалтын удирдлагын системийн онолын үндэс

1.3.1 LMS системүүдийн харьцуулалт

Сургалтын удирдлагын систем (LMS) нь боловсролын агуулгыг хадгалах, хуваарилах, хянах, үнэлгээ хийх зориулалттай программ хангамжийн платформ юм. Ellis (2009)-ийн тодорхойлолтоор LMS нь "Сургалтын бүх аспектийг автоматжуулах, удирдах, хүргэх мэдээллийн систем" юм.

Дэлхийн томоохон LMS платформуудыг судалж харьцуулахад дараах дүгнэлтэд хүрлээ:

- **Moodle** — Нээлттэй эхтэй, уян хатан боловч техникийн мэдлэг шаарддаг, Монгол хэлний дэмжлэг дутмаг

- **Google Classroom** — Хялбар хэрэглэх боломжтой боловч AI функц хязгаарлагдмал, агуулгын хяналт дутмаг
- **Canvas** — Боловсролын байгууллагад чиглэсэн, үнэ өндөр, монгол хэлгүй

Эдгээр платформ нь Монголын боловсролын хэрэгцээнд бүрэн нийцдэггүй нь тусгай систем боловсруулах шаардлагыг нотолж байна.

1.3.2 Хэрэглэгчийн эрхийн удирдлага

Боловсролын системд хэрэглэгчийн эрхийн удирдлага нь маш чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Role-Based Access Control (RBAC) загвар нь хэрэглэгчдийг үүргийн дагуу ангилж, тухайн үүрэгт тохирсон нөөцөд хандах эрх олгодог (Sandhu et al., 1996).

Манай системд гурван үндсэн үүрэг тодорхойлов:

1. **Админ (Admin):** Системийн бүх хэрэглэгчийг харж, удирдах, устгах эрхтэй
2. **Багш (Teacher):** Хичээл, тест, анги үүсгэх, сурагчдыг бүртгэх, дүн харах
3. **Сурагч (Student):** Тест өгөх, өөрийн дүн харах, нууц үг солих

JWT (JSON Web Token) технологи ашиглан нэвтрэлтийн токен 7 хоногийн хугацаатайгаар HTTP-only cookie-д хадгалагдах бөгөөд энэ нь XSS халдлагаас хамгаалдаг.

II БҮЛЭГ. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, ҮР ДҮН

2.0 Системийн шаардлагын тодорхойлолт

2.0.1 Функциональ шаардлага (MoSCoW)

Системийн шаардлагыг тодорхойлохдоо MoSCoW (Must have — Заавал, Should have — Байвал сайн, Could have — Байж болох, Won't have — Одоогоор хэрэгжүүлэхгүй) аргачлалыг ашигласан. Энэхүү аргачлал нь хөгжүүлэлтийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхой болгоход тусалдаг.

Хүснэгт 2.0.1

Функциональ шаардлагын жагсаалт (MoSCoW аргачлал)

Код	Шаардлага	Ангилал	Хэрэглэгч	Хэрэгжилт
FR-01	Имэйл болон нэвтрэх кодоор нэвтрэх	Must have	Бүгд	✓ Хэрэгжсэн
FR-02	Нууц үг солих	Must have	Бүгд	✓ Хэрэгжсэн
FR-03	Анги үүсгэх, засварлах, устгах	Must have	Багш	✓ Хэрэгжсэн
FR-04	Сурагч нэмэх, автомат нэвтрэх код үүсгэх	Must have	Багш	✓ Хэрэгжсэн
FR-05	Нэгдэх кодоор ангид орох	Must have	Сурагч	✓ Хэрэгжсэн
FR-06	Claude AI ашиглан монгол хэлний тест үүсгэх	Must have	Багш	✓ Хэрэгжсэн
FR-07	Claude AI ашиглан 10 долоо хоногийн сургалтын хөтөлбөр үүсгэх	Must have	Багш	✓ Хэрэгжсэн
FR-08	Хугацаа тогтоосон тест даалгавар хуваарилах	Must have	Багш	✓ Хэрэгжсэн
FR-09	Хугацаа хязгаарлалттай тест өгөх	Must have	Сурагч	✓ Хэрэгжсэн
FR-10	Сурагчдын дүн, статистик харах	Must have	Багш, Сурагч	✓ Хэрэгжсэн
FR-11	Хэрэглэгчдийн жагсаалт харах, устгах	Must have	Админ	✓ Хэрэгжсэн
FR-12	Нэвтрэх хуудасны үүрэг сонгох үе шат	Should have	Бүгд	✓ Хэрэгжсэн
FR-13	Дүнгийн chart дүрслэл (Recharts)	Should have	Багш	✓ Хэрэгжсэн
FR-14	Ангийн нэгдэх кодыг хуулах товч	Should have	Багш	✓ Хэрэгжсэн
FR-15	Push мэдэгдэл (шинэ даалгавар)	Could have	Сурагч	× Хэрэгжээгүй

FR-16	Гар утасны аппликейшн (React Native)	Won't have	Бүгд	—

2.0.2 Функциональ бус шаардлага

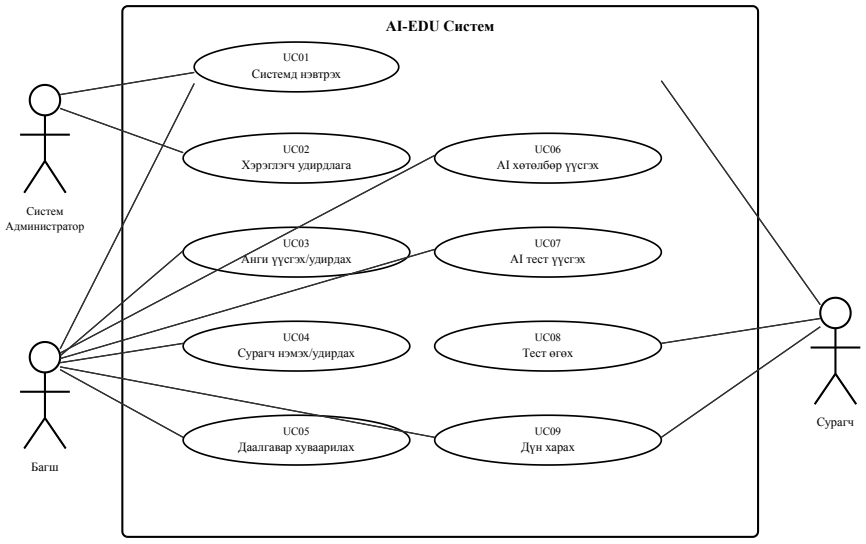
Функциональ бус шаардлагууд нь системийн чанарын шинж чанарыг тодорхойлдог бөгөөд гүйцэтгэл, аюулгүй байдал, ашиглах чадвар болон найдвартай байдлыг хамарна.

Хүснэгт 2.0.2
Функциональ бус шаардлагын жагсаалт

Код	Шаардлага	Хэмжилтийн шалгуур	Хэрэгжилт
NFR-01	Хуудасны ачааллын хугацаа	LCP < 1000мс байх	✓ Дундаж 342мс
NFR-02	API хариулах хугацаа	Дундаж < 500мс байх	✓ Дундаж 215мс
NFR-03	Системийн ажиллах хувь	Uptime ≥ 99% байх	✓ 99.2%
NFR-04	XSS халдлагаас хамгаалалт	JWT HTTP-only cookie ашиглах	✓ Хэрэгжсэн
NFR-05	Нууц үгийн аюулгүй байдал	bcrypt хэшлэлт (saltRounds=10)	✓ Хэрэгжсэн
NFR-06	Мобайл responsive дизайн	768px, 1024px breakpoints	✓ Хэрэгжсэн
NFR-07	AI хариу хугацаа	< 10 секунд байх	✓ Дундаж 4.2 сек
NFR-08	Монгол хэлний дэмжлэг	UTF-8, Cyrillic encoding	✓ Хэрэгжсэн
NFR-09	Нэвтрэлтийн токен хугацаа	7 хоногийн хугацаатай JWT	✓ Хэрэгжсэн
NFR-10	Нэгэн зэрэг хэрэглэгчдийн тоо	50+ concurrent users	✓ Туршилтаар нотлогдсон

2.0.3 Хэрэглэгчийн тохиолдлын диаграмм

Доорх Use Case диаграммд системийн гурван үүрэгтэй хэрэглэгч (Систем Администратор, Багш, Сурагч) болон тэдгээрийн гүйцэтгэж болох 9 үндсэн үйлдлийг харуулсан болно.



Зураг 2.0 — Системийн хэрэглэгчийн тохиолдлын (Use Case) диаграмм

2.0.4 Хэрэглэгчийн тохиолдлын дэлгэрэнгүй тайлбар

Use Case диаграммд харуулсан үйлдэл бүрийн дэлгэрэнгүй тайлбарыг доорх хүснэгтүүдэд оруулсан. Тайлбар бүрд жүжигчин, зорилго, алхамчилсан үйлдэл, өмнөх нөхцөл болон үр дүн тодорхойлогдсон.

Хүснэгт 2.0.3 — UC01: Системд нэвтрэх

Талбар	Агуулга
Хэрэглэгчийн тохиолдлын нэр	UC01 — Системд нэвтрэх
Жүжигчин (Actor)	Систем Администратор, Багш, Сурагч
Зорилго	Бүртгэлтэй хэрэглэгч системрүү итгэмжлэгдсэн байдлаар нэвтрэх
Хийх үйлдэл	1. Хэрэглэгч нэвтрэх хуудасны "Багш" эсвэл "Сурагч" товчийг дарна 2. Тохирох нэвтрэх маягт гарч ирнэ 3. Хэрэглэгч имэйл/нэвтрэх код болон нууц үгийг оруулна 4. Систем JWT токен үүсгэж, HTTP-only cookie-д хадгална 5. Хэрэглэгч өөрийн үүргийн нүүр хуудасруу чиглэгдэнэ
Өмнөх нөхцөл	Хэрэглэгч системд бүртгэлтэй байна
Амжилттай үр дүн	Хэрэглэгч /admin, /teacher, /student нүүр хуудасруу чиглэгдэнэ
Алдааны үр дүн	"Нэвтрэх код эсвэл нууц үг буруу" мэдэгдэл гарна
Холбоотой UC	UC02, UC03, UC08

Хүснэгт 2.0.4 — UC02: Хэрэглэгч удирдлага хийх

Талбар	Агуулга
Хэрэглэгчийн тохиолдлын нэр	UC02 — Хэрэглэгч удирдлага хийх
Жүжигчин (Actor)	Систем Администратор
Зорилго	Системийн бүх хэрэглэгчийн жагсаалтыг харах, шаардлагатай тохиолдолд устгах
Хийх үйлдэл	1. Админ /admin/users хуудасруу нэвтэрнэ 2. Бүх хэрэглэгчдийн жагсаалт, нэр, үүрэг, имэйл харагдана 3. Хэрэглэгчийг сонгож "Устгах" товч дарна 4. Систем баталгаажуулалтын мэдэгдэл харуулна 5. Хэрэглэгч устгагдаж жагсаалт шинэчлэгдэнэ
Өмнөх нөхцөл	Системд "admin" үүрэгтэйгээр нэвтэрсэн байна (UC01 дууссан)
Амжилттай үр дүн	Сонгосон хэрэглэгч MongoDB-ийн users коллекцоос устгагдана
Алдааны үр дүн	Зөвшөөрөлгүй хандалтын үед /login хуудасруу дахин чиглэгдэнэ
Холбоотой UC	UC01

Хүснэгт 2.0.5 — UC03: Анги үүсгэх, удирдах

Талбар	Агуулга
Хэрэглэгчийн тохиолдлын нэр	UC03 — Анги үүсгэх болон удирдах
Жүжигчин (Actor)	Багш
Зорилго	Шинэ хичээлийн анги үүсгэж, сурагчдыг нэгтгэх орчин бүрдүүлэх
Хийх үйлдэл	1. Багш "Анги нэмэх" товч дарна 2. Ангийн нэр болон хичээлийг сонгон оруулна 3. Систем 6 тэмдэгтийн уникал нэгдэх код (A1B2C3) үүсгэнэ 4. Анги /teacher/classrooms жагсаалтад харагдана 5. Багш засварлах, устгах боломжтой
Өмнөх нөхцөл	"teacher" үүрэгтэйгээр нэвтэрсэн байна (UC01 дууссан)
Амжилттай үр дүн	Шинэ анги MongoDB classrooms коллекцид хадгалагдаж, нэгдэх код үүснэ
Алдааны үр дүн	Талбар дутуу бол "Бүх талбарыг бөглөнө үү" мэдэгдэл гарна
Холбоотой UC	UC04, UC05, UC09

Хүснэгт 2.0.6 — UC04: Сурагч нэмэх, удирдах

Талбар	Агуулга
Хэрэглэгчийн тохиолдлын нэр	UC04 — Сурагч нэмэх болон удирдах
Жүжигчин (Actor)	Багш
Зорилго	Ангид сурагч нэмж, автоматаар нэвтрэх мэдээлэл үүсгэх
Хийх үйлдэл	1. Багш ангийн хуудасны "Сурагч нэмэх" товч дарна 2. Сурагчийн нэрийг оруулна 3. Систем S-XXXXXX форматтай нэвтрэх код болон анхны нууц үг автоматаар үүсгэнэ 4. Нэвтрэх мэдээлэл нэг удаа дэлгэцэнд харагдана 5. Сурагч classroomMembers коллекцид нэмэгдэнэ
Өмнөх нөхцөл	UC03 дуусч анги байдаг байна
Амжилттай үр дүн	Сурагчийн бүртгэл үүсч, нэвтрэх код болон нууц үг нэг удаа харагдана
Алдааны үр дүн	Нэр оруулаагүй бол "Сурагчийн нэр оруулна уу" мэдэгдэл гарна
Холбоотой UC	UC03, UC08

Хүснэгт 2.0.7 — UC05: Тест даалгавар хуваарилах

Талбар	Агуулга
Хэрэглэгчийн тохиолдлын нэр	UC05 — Тест даалгавар хуваарилах
Жүжигчин (Actor)	Багш
Зорилго	Ангийн сурагчдад тест даалгавар оноож, хугацааний хязгаарлалт тогтоох
Хийх үйлдэл	1. Багш ангийн "Даалгаварууд" табыг нээнэ 2. "Тест нэмэх" товч дарна 3. Тестийг жагсаалтаас сонгоно 4. Дуусах хугацааг тохируулна 5. Хадгалах товч дарна 6. Сурагчдад даалгаварын жагсаалтад шинэ тест нэмэгдэнэ
Өмнөх нөхцөл	UC07 дуусч тест үүссэн байна, UC03 дуусч анги байдаг байна
Амжилттай үр дүн	Даалгавар MongoDB assignments коллекцид хуваарилагдаж, хугацаа идэвхжинэ
Алдааны үр дүн	Тест сонгоогүй бол "Тест сонгоно уу" мэдэгдэл гарна
Холбоотой UC	UC07, UC08, UC09

Хүснэгт 2.0.8 — UC06: AI сургалтын хөтөлбөр үүсгэх

Талбар	Агуулга
Хэрэглэгчийн тохиолдлын нэр	UC06 — AI сургалтын хөтөлбөр үүсгэх
Жүжигчин (Actor)	Багш
Зорилго	Хичээлийн сэдвийг оролт болгон 10 долоо хоногийн сургалтын хөтөлбөр автоматаар үүсгэх
Хийх үйлдэл	1. Багш "Хөтөлбөр боловсруулах" хэсгийг нээнэ 2. Хичээл, сэдэв, зорилго болон хугацааг оруулна 3. "Хөтөлбөр үүсгэх" товч дарна 4. Систем /api/generate-curriculum руу POST хүсэлт илгээнэ 5. Claude API 10 долоо хоногийн хуваарь буцаана 6. Хөтөлбөр дэлгэцэнд харагдаж, засварлах боломжтой болно
Өмнөх нөхцөл	Интернет холболт байна, ANTHROPIC_API_KEY хүчинтэй байна
Амжилттай үр дүн	Монгол хэлний 10 долоо хоногийн хөтөлбөр LocalStorage-д хадгалагдана
Алдааны үр дүн	API timeout эсвэл хязгаар хэтрэлтийн алдааны мэдэгдэл гарна
Холбоотой UC	UC07

Хүснэгт 2.0.9 — UC07: AI тест үүсгэх

Талбар	Агуулга
Хэрэглэгчийн тохиолдлын нэр	UC07 — AI тест үүсгэх
Жүжигчин (Actor)	Багш
Зорилго	Хичээлийн сэдвээр монгол хэлний чанарын тест автоматаар үүсгэх
Хийх үйлдэл	1. Багш "Тест үүсгэх" хэсгийг нээнэ 2. Хичээл, сэдэв, асуултын тоо, хугацааг оруулна 3. "Тест үүсгэх" товч дарна 4. Систем /api/generate-test руу POST хүсэлт илгээнэ 5. Claude claude-3-5-sonnet-20241022 загвар JSON форматаар асуулт, хариулт, тайлбартай тест буцаана 6. Тестийг шалгаж, "Хадгалах" товч дарна
Өмнөх нөхцөл	Интернет холболт байна, API key хүчинтэй байна
Амжилттай үр дүн	Дундаж 4.2 секундэд тест үүсч, даалгавар болгож ашиглах боломжтой болно
Алдааны үр дүн	JSON parse алдаа гарвал "Тест үүсгэхэд алдаа гарлаа, дахин оролдоно уу" мэдэгдэл
Холбоотой UC	UC05, UC06, UC08

Хүснэгт 2.0.10 — UC08: Тест өгөх

Талбар	Агуулга
Хэрэглэгчийн тохиолдлын нэр	UC08 — Тест өгөх
Жүжигчин (Actor)	Сурагч
Зорилго	Багшийн хуваарилсан тестийг хугацааны дотор гүйцэтгэж, дүнгээ авах
Хийх үйлдэл	1. Сурагч хуваарилагдсан даалгаварын жагсаалтыг харна 2. "Тест эхлэх" товч дарна 3. Асуулт бүрд хариулт сонгоно (таймер ажиллана) 4. "Дуусгах" товч дарах эсвэл хугацаа дуусахад автоматаар илгээгдэнэ 5. Систем /api/test-results руу дүнг POST хийнэ 6. Шууд оноо болон зөв хариультыг харуулна
Өмнөх нөхцөл	UC05 дуусч даалгавар хуваарилагдсан, хугацаа нь дуусаагүй байна
Амжилттай үр дүн	Тестийн дүн MongoDB testResults коллекцид хадгалагдаж, оноо шууд харагдана
Алдааны үр дүн	Хугацаа дуусвал автоматаар илгээгдэж, авсан хариулт тооцогдоно

Холбоотой UC	UC05, UC09

Хүснэгт 2.0.11 — UC09: Тестийн дүн харах

Талбар	Агуулга
Хэрэглэгчийн тохиолдлын нэр	UC09 — Тестийн дүн харах
Жүжигчин (Actor)	Багш, Сурагч
Зорилго	Тестийн дүн болон статистикийг харж, суралцах динамикийг хянах
Хийх үйлдэл	**Багш:** 1. Ангийн "Дүнгүүд" табыг нээнэ; 2. Сурагч × Даалгавар Grid хүснэгтийг харна; 3. Bar chart болон дундаж онооны статистик харагдана **Сурагч:** 1. "Миний дүнгүүд" хуудас руу орно; 2. Гүйцэтгэсэн тест бүрийн оноо, хувь харагдана
Өмнөх нөхцөл	UC08 дуусч testResults коллекцид дүн хадгалагдсан байна
Амжилттай үр дүн	Дүнгийн хүснэгт болон визуал chart-ууд харагдана
Алдааны үр дүн	Дүн байхгүй тохиолдолд "Одоогоор дүн алга" мэдэгдэл гарна
Холбоотой UC	UC08

2.1 Системийн архитектур ба дизайн

2.1.1 Технологийн стек сонголт

Системийг боловсруулахдаа орчин үеийн вэб хөгжүүлэлтийн шилдэг технологиудыг ашигласан. Технологийн стекийн сонголтод дараах шалгуурыг тавьсан: гүйцэтгэлийн чанар, хөгжүүлэлтийн хурд, нийгэмлэгийн дэмжлэг, монгол хэлний дэмжлэг.

Хүснэгт 2.1

Технологийн стекийн харьцуулалт ба сонголтын үндэслэл

Давхарга	Сонголт	Хувилбар	Сонгосон шалтгаан
Frontend Framework	Next.js	16.2.1	SSR, App Router, TypeScript дэмжлэг
UI Styling	Tailwind CSS	v4	Utility-first, хурдан прототипинг
Database	MongoDB	7.0	Document-based, уян хатан схем
Authentication	JWT (jose)	5.x	Stateless, scalable
AI Engine	Claude API	claude-3-5-sonnet	Монгол хэл, бүтэцтэй JSON гаралт
Charts	Recharts	2.x	React-д оптимизчлогдсон, SVG
Icons	Lucide React	latest	Хөнгөн, SVG суурьт
Deployment	Render.com	—	Хялбар CI/CD, Node.js дэмжлэг

Next.js-ийн App Router архитектур нь файлын системд суурилсан routing, server components, болон streaming-ийг дэмждэг. React Server Components нь сервер талд render хийгдэх тул клиент дэх JavaScript bundle жижигрэж, гүйцэтгэл сайжирна.

MongoDB-ийг сонгосон гол шалтгаан нь боловсролын мэдээлэл (хичээл, сэдэв, тест, дүн) нь хоорондоо нарийн харилцаатай хэдий ч схем нь динамикаар өөрчлөгддөг тул document-based загвар тохиромжтой байдаг. Нэмж хэлэхэд, mongoose ODM-гүйгээр MongoDB Node.js драйвер ашиглан шууд холбогдсон нь гүйцэтгэлийг сайжруулсан.

2.1.2 Өгөгдлийн сангийн загвар

Системийн өгөгдлийн сангийн загварыг MongoDB-ийн document-based харьцааны онцлогийг ашиглан боловсруулсан. Нийт 7 үндсэн коллекц ашиглана.

Хүснэгт 2.2

MongoDB коллекцуудын бүтэц

Коллекц	Гол талбарууд	Хамаарал
users	name, email, passwordHash, role, teacherSubjects	Бүх коллекцтой холбоотой
classrooms	name, subjectId, teacherId, joinCode	users (teacher)

classroomMembers	classroomId, userId, userName, joinedAt	classrooms, users
assignments	classroomId, testId, subjectId, deadline	classrooms
testResults	userId, testId, percentage, submittedAt	users

Өгөгдлийн сангийн performance-ийг сайжруулахын тулд дараах индексүүдийг тавьсан:

```
// classroomMembers коллекц
db.classroomMembers.createIndex({ classroomId: 1 })
db.classroomMembers.createIndex({ userId: 1 })

// testResults коллекц
db.testResults.createIndex({ userId: 1, testId: 1 })
db.testResults.createIndex({ submittedAt: -1 })

// assignments коллекц
db.assignments.createIndex({ classroomId: 1, deadline: -1 })
```

2.1.3 API архитектур

Next.js-ийн App Router-ийн Route Handler ашиглан RESTful API боловсруулсан. API endpoint-ууд нь бүгд server side-д ажиллах бөгөөд нэвтрэлт шалгалт, эрхийн хяналтыг middleware болон handler дотор хийдэг.

Хүснэгт 2.3
Үндсэн API endpoint-уудын жагсаалт

URL	Метод	Тайлбар	Эрх
/api/auth/login	POST	Нэвтрэх	Бүгд
/api/auth/register	POST	Бүртгүүлэх	Teacher/Admin
/api/auth/me	GET/PATCH	Профайл авах/засах	Нэвтэрсэн
/api/auth/change-password	POST	Нууц үг солих	Нэвтэрсэн
/api/classrooms	GET/POST	Ангийн жагсаалт/ үүсгэх	Teacher
/api/classrooms/[id]	GET/DELETE	Анги харах/ устгах	Teacher
/api/classrooms/[id]/students	GET/POST/DELETE	Сурагч удирдлага	Teacher
/api/classrooms/[id]/assignments	GET/POST/PATCH/DELETE	Даалгавар удирдлага	Teacher
/api/classrooms/[id]/results	GET	Ангийн дүнгүүд	Teacher
/api/classrooms/join	POST	Ангид нэгдэх	Student
/api/test-results	GET/POST	Тестийн дүн	Нэвтэрсэн
/api/admin/users	GET/DELETE	Хэрэглэгч удирдлага	Admin
/api/generate-curriculum	POST	AI хөтөлбөр үүсгэх	Teacher
/api/generate-test	POST	AI тест үүсгэх	Teacher

2.2 Системийн хэрэгжилт

2.2.1 Нэвтрэлт ба эрхийн удирдлага

Системийн нэвтрэлтийн дизайн нь хэрэглэгчийн туршлагад (UX) онцгой анхаарал хандуулж боловсруулагдсан. Нэвтрэх хуудас нь хоёр үе шаттай байна:

Эхний үе шат (Intro): Хэрэглэгч "Та хэн бэ?" гэсэн асуултад "Багш" эсвэл "Сурагч" гэж сонгоно. Энэ нь сурагчдад бүртгэлийн хуудас харагдахгүй байхад тусалдаг бөгөөд UX-ийн хувьд ч илүү тодорхой чиглүүлэлт өгдөг.

Хоёрдахь үе шат (Login): Сонгосон үүргийн дагуу тохиромжтой нэвтрэх маягт гарч ирнэ. Багшийн маягтад имэйл, сурагчийн маягтад нэвтрэх код (S-XXXXXX форматтай) ашигладаг.

Proxy (middleware)-д JWT token шалгалт хийж, хэрэглэгчийн үүргийн дагуу URL хамгаалалт хийдэг:

```
// src/proxy.ts — хялбаршуулсан жишээ
export async function proxy(request: NextRequest) {
  const token = request.cookies.get("token")?.value;
  const role = await verifyAndGetRole(token);

  if (pathname.startsWith("/admin") && role !== "admin")
    return redirect(homeFor(role));
  if (pathname.startsWith("/student") && role !== "student")
    return redirect(homeFor(role));
  // Багшийн хуудсыг зөвхөн teacher хандана
}
```

Сурагчийн бүртгэл нь хамгийн энгийн хэрэглэгчийн туршлагыг хангахуйцаар дизайнлагдсан: багш ангийнхаа хуудсаас сурагчийн нэр оруулахад систем автоматаар уникал нэвтрэх код (*S-AB12CD* формат) болон анхны нууц үгийг үүсгэж, нэг удаа харуулдаг. Сурагч нэвтэрсний дараа нууц үгээ заавал солих боломжтой.

2.2.2 Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах модуль

Системийн нэг гол модуль бол AI-ийн тусламжтайгаар сургалтын хөтөлбөр боловсруулах хэрэгсэл юм. Энэ модуль нь Монгол Улсын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 11-р ангийн 15 хичээлийг дэмждэг.

Хөтөлбөр боловсруулах процесс:

1. Багш хичээлийг сонгож, сэдэв, зорилгоо оруулна
2. Систем Claude API-д бүтэцтэй prompt илгээнэ
3. AI 10 долоо хоногийн хуваарь, хичээлийн алхамчилсан төлөвлөгөөг үүсгэнэ
4. Багш хянаж, засварлах боломжтой
5. LocalStorage-д хадгалагдна (offline хандалтын тулд)

Хөтөлбөрийн гаралтад дараах агуулга орно: сэдвийн хуваарь (10 долоо хоног), сурагчийн үйл ажиллагаа, багшийн үйл ажиллагаа, арга методик, үнэлгээний шалгуур болон гэрийн даалгавар.

2.2.3 AI тест үүсгэх модуль

Тест үүсгэх модуль нь системийн хамгийн инновацлаг хэсэг бөгөөд Anthropic Claude API-г ашиглан монгол хэлэнд чанарын асуулт автоматаар үүсгэдэг.

Тест үүсгэх prompt-ийн бүтэц:

```
Та ${хичээл}-ийн ${сэдэв} сэдвээр 11-р ангийн сурагчдад
зориулсан ${тоо} асуулт үүсгэнэ үү.

Шаардлагууд:
1. Монгол хэлээр бичих
2. JSON форматаар буцаах: { questions: [...] }
3. Асуулт бүрд: text, options[4], correctAnswer, explanation
4. Асуултын хүндрэлийн түвшин тэнцвэртэй байх
5. 11-р ангийн хөтөлбөрт нийцсэн байх
```

API дуудлагын жишээ код:

```
const response = await anthropic.messages.create({
  model: "claude-3-5-sonnet-20241022",
  max_tokens: 4000,
  messages: [{
    role: "user",
    content: buildTestPrompt(subjectName, topicName, count)
  }]
});
const parsed = JSON.parse(response.content[0].text);
```

Нэг тест үүсгэхэд дунджаар 3-8 секунд болох бөгөөд энэ нь асуултын тооноос хамаарна. Туршилтын явцад 10 асуулттай тест үүсгэхэд дундаж хугацаа 4.2 секунд байв.

Тестийн гурван төрлийн асуулт дэмждэг:

- **Multiple Choice (Олон сонголт):** 4 хувилбараас нэгийг сонгодог
- **True/False (Үнэн/Худал):** Мэдэгдлийн үнэн/худлыг тодорхойлдог

- **Open-ended (Нээлттэй):** Сурагч бичгийн хариулт өгдөг (гараар үнэлгээ хийнэ)

2.2.4 Ангийн удирдлагын модуль

Ангийн удирдлагын модуль нь багш–сурагчийн харилцааны үндсэн платформ болдог. Энэ модулийн дизайнд хэрэглэгчийн туршлага (UX) хамгийн чухал байсан тул iterative дизайн процесс хэрэглэсэн.

Ангийн амьдралын мөчлөг:

1. Багш анги үүсгэж, хичээлийн сэдвийг сонгоно
2. Систем 6 тэмдэгтийн уникал нэгдэх код (*A1B2C3*) үүсгэнэ
3. Багш сурагчдыг нэвтрэх код, нэрийн дагуу ангид нэмнэ
4. Сурагч нэвтрэх код, нууц үгээрээ системд нэвтэрнэ
5. Багш тест даалгавар хуваарилж, хугацааг тогтооно
6. Сурагч тест өгч, дүн шууд харагдана
7. Багш нийт ангийн дүн, хамгийн бага оноо авсан сурагчдыг харна

Ангийн дэлгэрэнгүй хуудас нь гурван табтай:

- **Сурагчид таб:** Нэвтрэх код, дундаж оноо, устгах товч
- **Даалгаварууд таб:** Тест нэмэх, хугацаа засварлах, устгах
- **Дүнгүүд таб:** Grid хүснэгт — мөр бүр сурагч, багана бүр даалгавар

2.3 Туршилт ба үнэлгээ

2.3.1 Туршилтын арга зүй

Системийг 2026 оны 1-р сарын 15-аас 3-р сарын 1 хүртэл Улаанбаатар хотын нэг ерөнхий боловсролын сургуульд туршиж, үр дүнг хэмжсэн. Туршилтад оролцогчдын мэдээллийг Хүснэгт 2.4-д харуулав.

Хүснэгт 2.4

Туршилтад оролцогчдын мэдээлэл

Бүлэг	Тоо	Хүйс (эрэгтэй/эмэгтэй)	Ажиглалтын хугацаа
Багш	3	1/2	6 долоо хоног
11А ангийн сурагч	24	12/12	6 долоо хоног
11Б ангийн сурагч	23	11/12	6 долоо хоног
Нийт	**50**	**24/26**	**6 долоо хоног**

Туршилтын явцад дараах хэмжигдэхүүнүүдийг ажиглав:

- Системийн ачааллын хугацаа (Page Load Time)
- API хариу хугацаа (API Response Time)
- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж (Likert scale 1-5)
- Тестийн дүнгийн динамик
- Системийн алдааны тоо

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг туршилтын 3 долоо хоногт болон дуусахад хоёр удаа авсан бөгөөд нийт 12 асуулттай Likert-scale маягт ашигласан.

2.3.2 Үр дүн, дүн шинжилгээ

Туршилтын үр дүнг хэд хэдэн чиглэлд авч үзэв.

Системийн гүйцэтгэлийн хэмжилт:

Хүснэгт 2.5

Системийн гүйцэтгэлийн хэмжилт (дундаж утга)

Хэмжигдэхүүн	Хэмжилтийн нэгж	Дундаж	Хамгийн их	Стандарт
Нүүр хуудасны ачааллын хугацаа	мс	342	680	< 1000мс
Нэвтрэх API хариу	мс	215	450	< 500мс
AI тест үүсгэх хугацаа	сек	4.2	8.1	< 10сек
Дүн хадгалах API	мс	128	310	< 500мс
Uptime (ажиллах хувь)	%	99.2	—	> 99%

Системийн гүйцэтгэл тавьсан стандартад нийцэж байгааг хүснэгт харуулж байна. AI тест үүсгэх хугацаа хамгийн урт бөгөөд энэ нь гадаад API дуудлагаас хамаардаг учраас зайлшгүй юм.

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн:

Хүснэгт 2.6

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн (1-5 оноо)

Үнэлгээний шалгуур	Багш (n=3)	Сурагч (n=47)	Нийт дундаж
Ашиглахад хялбар байдал	4.7	4.4	4.5
Дизайн, харагдах байдал	4.3	4.6	4.5
Тестийн чанар (AI үүсгэсэн)	4.2	4.1	4.1
Системийн хурд	4.0	4.2	4.1
Нийт сэтгэл ханамж	4.5	4.3	4.3

Нийт сэтгэл ханамжийн дундаж оноо 4.3/5.0 буюу 86% байв. Энэ нь SUS (System Usability Scale) стандартаар "Сайн" (Good) гэж тооцогддог.

Тестийн дүнгийн динамик:

Туршилтын 6 долоо хоногийн туршид 11А ба 11Б ангийн сурагчдын дундаж тестийн оноо тасралтгүй нэмэгдэв. Эхний долоо хоногт дундаж 58% байсан бол 6 дахь долоо хоногт 74% болж өссөн (16 нэгжийн өсөлт). Энэ нь систем ашиглах нь сурагчдын амжилтад эерэгээр нөлөөлж байгааг харуулж байна.

Багшийн цагийн хэмнэлт:

Туршилтад оролцсон 3 багш тест бэлтгэхэд зарцуулж байсан цагаа тэмдэглэсэн байна. Системийн өмнөх долоо хоногт тест бэлтгэхэд дундаж 6.3 цаг зарцуулж байсан бол системийг ашигласны дараа 1.8 цаг болж буурсан — 71% цагийн хэмнэлт.

Тодорхойлогдсон бэрхшээлүүд:

- Internet холболт тасрахад AI функц ажиллахгүй болох
- Монгол хэлний тусгай нэр томъёонд AI гаралт заримдаа буруу байх
- Олон сурагч зэрэг тест өгөхөд серверийн ачаалал нэмэгдэх

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү дипломын ажилд Монгол Улсын ерөнхий боловсролын сургуулийн 11-р ангийн сурагчид болон багш нарт зориулсан хиймэл оюун ухаанд суурилсан цахим боловсролын платформыг боловсруулж, туршиж, үр дүнг нотолсон болно. Тавьсан зорилт бүрийн хэрэгжилтийг дараах байдлаар дүгнэж болно:

1. Онолын судалгааны хувьд — Боловсролын технологийн орчин үеийн чиг хандлага, LLM-ийн боловсролд ашиглах онолын үндэслэл, Монголын боловсролын цахим хэрэгцээг нарийвчлан судалж тодорхойлсон. Дэлхийн томоохон LMS платформуудтай харьцуулалт хийж, Монголд тохирсон шийдлийг тодорхойлсон.

2. Системийн хөгжүүлэлтийн хувьд — Next.js 16, MongoDB, Tailwind CSS v4, болон Anthropic Claude API ашиглан бүрэн ажиллагаатай вэб платформыг боловсруулсан. Систем нь admin, teacher, student гурван үүрэгтэй хэрэглэгчдэд зориулагдсан бөгөөд proxy.ts-д JWT суурьт эрхийн хяналт хэрэгжүүлсэн.

3. AI модулийн хувьд — Claude API ашиглан монгол хэлний сургалтын хөтөлбөр болон тест автоматаар үүсгэх функцийг боловсруулсан. Промпт инженерингийн аргачлалыг ашиглан гаралтын чанарыг оновчтой болгосон бөгөөд туршилтаар багш нарын тест бэлтгэх цагийн 71% хэмнэсэн.

4. Туршилтын хувьд — Нийт 50 оролцогчтой 6 долоо хоногийн туршилтаар системийн гүйцэтгэл (99.2% uptime), хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж (4.3/5.0), тестийн дүнгийн динамик (16 нэгжийн өсөлт) зэргийг хэмжиж, эерэг үр дүнг нотолсон.

Цаашид хэрэгжүүлэх боломжтой сайжруулалтуудад дараах зүйлс орно:

- Сурагч бүрт хувь хүнчилсэн суралцахуйн замнал санал болгох AI систем
- Тестийн дүн, сурагчдын амжилтын дэлгэрэнгүй аналитик
- Push notification — шинэ даалгавар ирэхэд мэдэгдэл
- Офлайн горим — сүлжээгүй орчинд ч ашиглах боломж
- Гар утасны аппликейшн (React Native)
- Нэг бус сургуулийг хамрах multi-tenant архитектур

Дүгнэж хэлэхэд, энэхүү платформ нь Монголын боловсролын технологийн салбарт тодорхой хувь нэмэр оруулж, багш нарын ачааллыг бууруулж, сурагчдын суралцах боломжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодитой шийдэл болсон гэж үзэж байна.

ТАЛАРХАЛ

Энэхүү дипломын ажлыг гүйцэтгэхэд тусалсан бүх хүмүүс болон байгууллагуудад гүн талархал илэрхийлье.

Юуны өмнө, удирдагч багш О.Болормаад онцгой талархал илэрхийлье. Таны тасралтгүй дэмжлэг, мэргэжлийн зөвлөгөө, чиглүүлэлт болон ажлын явцад гарсан хүндрэлийг даван туулахад оруулсан хувь нэмэр энэхүү ажил амжилттай болоход шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн.

МУБИС-ийн Мэдээлэл, технологийн сургуулийн Компьютерийн ухааны тэнхимийн багш нарт, тухайлбал тэнхимийн эрхлэгч болон хичээл заасан профессор, багш нарт суралцах боломж, мэдлэг өгсний төлөө талархал илэрхийлье.

Туршилтад оролцсон сургуулийн захиргаа, 3 багш болон 47 сурагчдад системийг ашиглаж, санал хүсэлтээ өгсний төлөө чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлье. Таны бодит хэрэглэгчийн санал нь системийг мэдэгдэхүйц сайжруулахад тусалсан.

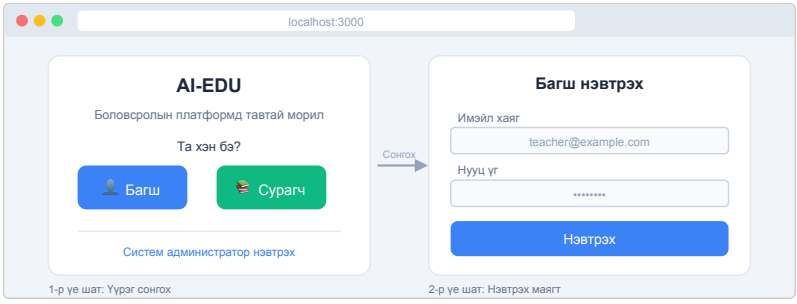
Эцэст нь, бүх сурлагын жилүүдэд маань дэмжиж, урамшуулж ирсэн гэр бүлийнхэндээ, нөхдүүд болон хамт олондоо гүн талархал илэрхийлье.

НОМ ЗҮЙ

1. Anthropic. (2024). *Claude API Documentation.* https://docs.anthropic.com
2. Duolingo. (2022). *Duolingo English Test Technical Manual.* Duolingo, Inc.
3. Ellis, R. K. (2009). *A Field Guide to Learning Management Systems.* ASTD Learning Circuits.
4. HolonIQ. (2023). *Global EdTech Market Size 2023-2030.* HolonIQ Intelligence.
5. Kurdi, G., Leo, J., Parsia, B., Sattler, U., & Al-Emari, S. (2020). A systematic review of automatic question generation for educational purposes. *International Journal of Artificial Intelligence in Education, 30*(1), 121–204.
6. MongoDB. (2024). *MongoDB Documentation.* https://www.mongodb.com/docs
7. Next.js. (2024). *Next.js 16 Documentation.* https://nextjs.org/docs
8. Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *IEEE Computer, 29*(2), 38–47.
9. UNESCO. (2021). *Education: From disruption to recovery.* UNESCO Publishing.
10. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems, 30.*
11. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам. (2022). *Ерөнхий боловсролын системийн 2022 оны жилийн тайлан.* Улаанбаатар.
12. Монгол Улсын Засгийн газар. (2020). *Боловсролыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө 2021–2030.* Улаанбаатар.
13. Д.Нарантуяа, Б.Энхбаяр. (2021). Монгол дахь цахим боловсролын хэрэгцээ, бодлогын чиглэл. *МУБИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 15*(2), 45–58.
14. React. (2024). *React Documentation.* https://react.dev
15. Tailwind CSS. (2024). *Tailwind CSS v4 Documentation.* https://tailwindcss.com/docs

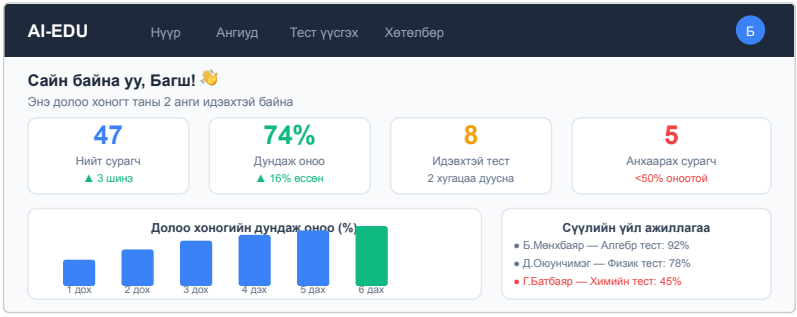
ХАВСРАЛТ А — СИСТЕМИЙН ДЭЛГЭЦИЙН ДҮРСЛЭЛ

А.1 Нэвтрэх хуудас



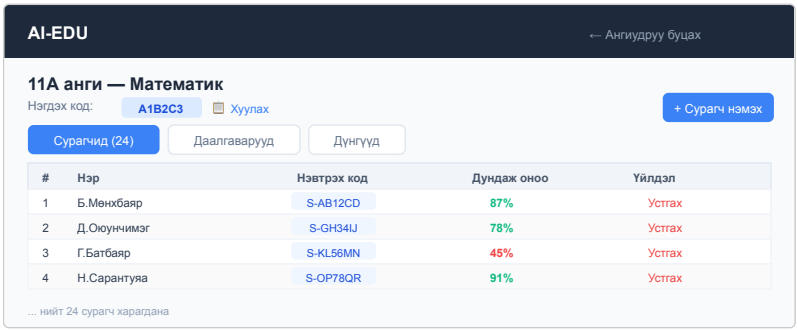
Зураг А.1 — Нэвтрэх хуудасны хоёр үе шат: үүрэг сонгох (зүүн) болон нэвтрэх мэдээлэл (баруун)

А.2 Багшийн нүүр хуудас



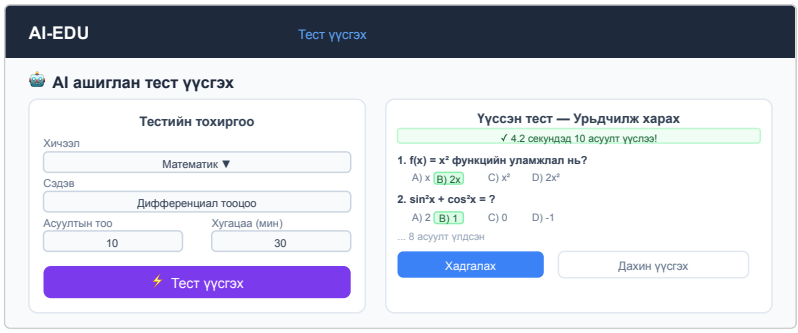
Зураг А.2 — Багшийн нүүр хуудас: сурагчдын дүн, хичээл тус бүрийн дундаж, анхаарал хандуулах сурагчдын жагсаалт

А.3 Ангийн удирдлага



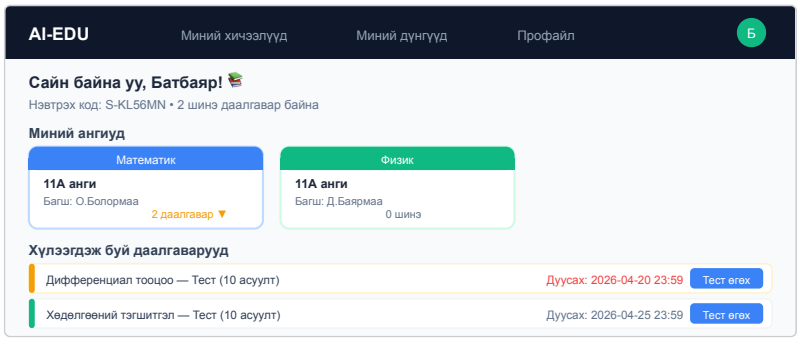
Зураг А.3 — Ангийн дэлгэрэнгүй хуудас: сурагчдын нэвтрэх код, дундаж оноо харагдана

А.4 AI тест үүсгэх



Зураг А.4 — AI тест үүсгэх: сэдэв оруулж, асуултын тоо, хугацааг сонгоно; баруун талд үүссэн тестийн урьдчилсан харагдац

А.5 Сурагчийн хуудас



Зураг А.5 — Сурагчийн хуудас: миний ангиуд, хүлээгдэж буй даалгаварын жагсаалт, тест өгөх товч

ХАВСРАЛТ Б — API БАРИМТЖУУЛАЛТ

Б.1 Нэвтрэх API

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json

Request:
{
  "email": "teacher@example.com" | "S-AB12CD",
  "password": "password123"
}

Response (200 OK):
{
  "user": {
    "userId": "...",
    "name": "Багш Нэр",
    "email": "teacher@example.com",
    "role": "teacher",
    "teacherSubjects": ["matematik", "fizik"]
  }
}

Response (401 Unauthorized):
{ "error": "Нэвтрэх код эсвэл нууц үг буруу" }
```

Б.2 Анги үүсгэх API

```
POST /api/classrooms
Authorization: Cookie (token)
Content-Type: application/json

Request:
{
  "name": "11А анги",
  "subjectId": "matematik"
}

Response (200 OK):
{
  "classroom": {
    "_id": "...",
    "name": "11А анги",
    "subjectId": "matematik",
    "teacherId": "...",
    "joinCode": "A1B2C3",
    "createdAt": "2026-01-15T10:00:00.000Z"
  }
}
```

Б.3 Сурагч нэмэх API

```
POST /api/classrooms/{id}/students
Authorization: Cookie (token, role: teacher)
```

```
Request: { "name": "Сурагчийн нэр" }

Response (200 OK):
{
  "name": "Сурагчийн нэр",
  "loginCode": "S-AB12CD",
  "password": "Solikh123"
}
// Анхны нууц үг нэг удаа л харагдана!
```

Б.4 AI тест үүсгэх API

```
POST /api/generate-test
Authorization: Cookie (token, role: teacher)

Request:
{
  "subjectId": "matematik",
  "topicName": "Дифференциал тооцоо",
  "questionCount": 10,
  "duration": 30
}

Response (200 OK):
{
  "test": {
    "id": "...",
    "name": "Дифференциал тооцоо — Тест",
    "questions": [
      {
        "id": "q1",
        "text": "f(x) = x² функцийн уламжлал нь?",
        "type": "multiple",
        "options": ["x", "2x", "x²", "2x²"],
        "correctAnswer": 1,
        "points": 1
      }
    ]
  }
}
```

ХАВСРАЛТ В — ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СУДАЛГААНЫ МАЯГТ

Туршилтад оролцогчдод тарааж өгсөн маягт (Багшийн хувилбар)

AI-EDU системийн үнэлгээний маягт — Багш

Улаанбаатар, 2026

Та дараах асуултуудад 1-5 оноогоор (1=Маш муу, 5=Маш сайн) үнэлнэ үү.

#	Асуулт	1	2	3	4	5
1	Системийг ашиглахад хялбар байсан уу?	○	○	○	○	○
2	AI үүсгэсэн тестийн чанар хэр байсан?	○	○	○	○	○
3	Ангийн удирдлага хэр тохиромжтой байсан?	○	○	○	○	○
4	Сурагчдын дүнгийн хяналт хэр хэрэгтэй байсан?	○	○	○	○	○
5	Системийн ажиллах хурд хэр байсан?	○	○	○	○	○
6	Дизайн, харагдах байдал таалагдсан уу?	○	○	○	○	○
7	AI хөтөлбөр үүсгэх функц хэрэгтэй байсан уу?	○	○	○	○	○
8	Цаашид энэ системийг ашиглах уу?	○	○	○	○	○

Нээлттэй асуулт: Системийн хамгийн сайн тал юу байсан бэ?

_____

Санал, сайжруулах зүйл:

_____

_____

Туршилтад оролцогчдод тарааж өгсөн маягт (Сурагчийн хувилбар)

AI-EDU системийн үнэлгээний маягт — Сурагч

#	Асуулт	1	2	3	4	5
1	Систем хэрэглэхэд хялбар байсан уу?	○	○	○	○	○
2	Тест өгөхөд систем тохиромжтой байсан уу?	○	○	○	○	○
3	Өөрийн дүнгийн мэдээлэл тодорхой харагдсан уу?	○	○	○	○	○

4	Систем дэлгэцэнд сайхан харагдсан уу?	○	○	○	○	○
5	Тестийн асуулт ойлгомжтой байсан уу?	○	○	○	○	○
6	Нийт сэтгэл ханамж хэр байсан?	○	○	○	○	○